

آمار و احتمال ۱

فصل پنجم

مبانی احتمال

آزمایش تصادفی · شمارش · شرطی · بیز

هدف فصل

زبان اندازه‌گیری عدم قطعیت در تصمیم‌های مالی و مدیریتی

در بسیاری از تصمیم‌ها، نتیجه آینده با قطعیت مشخص نیست:

- مشتری بدهی را به موقع پرداخت می‌کند یا نه
- سرمایه‌گذاری سودآور یا زیان‌ده است
- تقاضا افزایش یا کاهش می‌یابد
- محموله به موقع یا با تأخیر می‌رسد

احتمال، زبان اندازه‌گیری عدم قطعیت است.

در پایان این فصل باید بتوانید

- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و پیشامد را تعریف کنید
 - احتمال را با روش کلاسیک، تجربی یا ذهنی تعیین کنید
 - از اصل جمع، ضرب، جایگشت و ترکیب استفاده کنید
 - اجتماع، اشتراک و متمم را تشخیص دهید
 - قواعد اصلی احتمال را به کار ببرید
 - احتمال شرطی را محاسبه و تفسیر کنید
 - استقلال دو پیشامد را بررسی کنید
 - از قضیه احتمال کل و بیز در مسائل مدیریتی استفاده کنید
- آمار و احتمال ۱ | فصل پنجم - مباحث احتمال | دکتر بهزاد مینایی - دانشگاه تهران

بخش اول: چیت‌شیت فصل

مفاهیم پایه · شمارش · قواعد · شرطی و بیز

احتمال چیست؟

احتمال عددی برای بیان میزان امکان وقوع یک پیشامد است:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$P(A)=1 \rightarrow$ قطعی

$P(A)=0 \rightarrow$ غیرممکن

نزدیک به ۰ $\rightarrow$ بسیار بعید

نزدیک به ۱ $\rightarrow$ بسیار محتمل

$$P(A) = 0.25 = 25\%$$

فرایندی که نتیجه دقیق آن پیش از اجرا معلوم نیست، اما نتایج ممکن آن قابل شناسایی‌اند.
مثال‌ها:

- انتخاب تصادفی یک مشتری و مشاهده وضعیت بازپرداخت
- بررسی سالم یا معیوب بودن محصول
- افزایش یا کاهش قیمت سهم در روز آینده
- تعداد سفارش‌های فروشگاه در یک ساعت
- پرتاب یک تاس

«آزمایش» فقط آزمایشگاه نیست – هر فرایند نامطمئن و قابل مشاهده می‌تواند آزمایش تصادفی باشد.

هر خروجی ممکن = یک نتیجه ساده

مجموعه تمام نتایج ممکن = فضای نمونه (S یا Ω)

مثال – وضعیت مشتری پس از سررسید وام:

$$S = \{\text{پرداخت به موقع، پرداخت با تأخیر، عدم پرداخت}\}$$

فضای نمونه باید تمام نتایج را پوشش دهد و نتایج همزمان مبهم یا همپوشان نباشند.

پیشامد زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه است و ممکن است یک یا چند نتیجه داشته باشد.

اگر

$$S = \{\text{به‌موقع، با تأخیر، عدم پرداخت}\}$$

$$A = \{\text{پرداخت نشدن به‌موقع} = \{\text{با تأخیر، عدم پرداخت}\}$$

ساده: فقط یک نتیجه

مرکب: بیش از یک نتیجه

قطعی: برابر S

غیرممکن: $\emptyset$

سه رویکرد تعیین احتمال

کلاسیک – نتایج هم‌شانس

$$P(A) = \frac{\text{تعداد مطلوب}}{\text{تعداد کل}}$$

تجربی – داده‌ گذشته

$$P(A) \approx \frac{A \text{ دفعات وقوع}}{\text{کل مشاهدات}}$$

ذهنی – تجربه و قضاوت متخصص

مفید است، اما ممکن است سوگیری داشته باشد

کلاسیک: در پرتاب تاس سالم، $P(\text{بزرگتر از 4}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

تجربی: از ۱۰۰۰ وام، ۶۰ نکول:

$$P(\text{نکول}) \approx \frac{60}{1000} = 0.06$$

ذهنی: مدیر با اطلاعات بازار، احتمال موفقیت پروژه را ۷۰٪ برآورد می‌کند

روش کلاسیک فقط وقتی مناسب است که نتایج هم‌شانس باشند.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(S) = 1$$

$$P(\emptyset) = 0$$

اگر پیشامدهای ساده ناسازگار و جامع باشند، مجموع احتمال آنها برابر یک است.

قواعد شمارش چرا مهم‌اند؟

گاهی تعداد نتایج آن قدر زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را یکی‌یکی نوشت.

کاربردها: رمز عبور · انتخاب کمیته · چیدن محصولات · تخصیص مسئولیت · سبد سرمایه‌گذاری

اصل ضرب

تصمیم چندمرحله‌ای

$$m \times n$$

اصل جمع

راه‌های جایگزین

$$m + n$$

اصل جمع و اصل ضرب – مثال

جمع: ۴ طرح سپرده کوتاه مدت + ۳ بلند مدت

$$4 + 3 = 7$$

ضرب: ۳ نوع حساب $\times$ ۴ نوع کارت

$$3 \times 4 = 12$$

جمع = انتخاب میان گزینه‌های جایگزین

ضرب = ترکیب مراحل متوالی

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \times 1$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$0! = 1$$

وقتی ترتیب انتخاب اهمیت دارد:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

انتخاب مدیر، معاون و دبیر از میان ۶ نفر:

$$P(6, 3) = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

مرتب کردن n شیء متمایز: $n!$

وقتی فقط انتخاب اعضا مهم است و ترتیب اهمیتی ندارد:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

انتخاب کمیته سه نفره از میان ۶ نفر:

$$C(6, 3) = 20$$

اگر جای دو عضو عوض شود و نتیجه جدید بسازد ← جایگشت
در غیر این صورت ← ترکیب

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

اگر $0.85 = P(\text{پرداخت به موقع})$:

$$P(\text{پرداخت نشدن به موقع}) = 1 - 0.85 = 0.15$$

برای «حداقل یک»:

$$P(\text{حداقل یک موفقیت}) = 1 - P(\text{هیچ موفقیتی})$$

اشتراک $A \cap B$

وقوع همزمان هر دو

اجتماع $A \cup B$

A یا B یا هر دو

«یا» معمولاً شامل هر دو می‌شود

مثال: A = وام مسکن $\cdot B$ = کارت اعتباری

$A \cap B$ = هر دو را دارد

دو پیشامد نمی‌توانند هم‌زمان رخ دهند:

$$A \cap B = \emptyset \implies P(A \cap B) = 0$$

مثال: هر مشتری فقط در یک گروه اعتباری ← «رتبه A» و «رتبه B» ناسازگارند

ناسازگاری $\neq$ استقلال (بعداً تمایز می‌دهیم)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

اشتراک کم می‌شود چون در $P(A) + P(B)$ دوبار شمرده شده است.

اگر ناسازگار باشند:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

رخ ندادن هیچ کدام = نه A و نه B

رخ ندادن همزمان هر دو = حداقل یکی رخ ندهد

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

دانستن وقوع B فضای مورد بررسی را محدود می‌کند – مخرج، فقط اعضای دارای شرط B است.

از ۱۰۰ مشتری: ۴۰ عضو باشگاه ۲۴۰ هم عضو و خرید مجدد:

$$P(\text{عضویت} \mid \text{خرید مجدد}) = \frac{24}{40} = 0.60$$

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A)$$

دو پیشامد مستقلاند اگر:

$$P(A | B) = P(A) \implies P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

مستقل

وقوع یکی بر احتمال دیگری اثر ندارد

ناسازگار

نمی‌توانند هم‌زمان رخ دهند

دو پیشامد ناسازگار با احتمال مثبت، مستقل نیستند.

استقلال و «حداقل یک»

برای n تلاش مستقل با احتمال موفقیت p :

$$P(\text{هیچ موفقیتی}) = (1 - p)^n$$

$$P(\text{حداقل یک موفقیت}) = 1 - (1 - p)^n$$

جمع	بدون نکول	نکول	
۱۰۰	۸۸	۱۲	مشتری جدید
۲۰۰	۱۹۲	۸	مشتری قدیمی
۳۰۰	۲۸۰	۲۰	جمع

$$P(\text{نکول}) = \frac{20}{300}$$

$$P(\text{جدید} | \text{نکول}) = \frac{12}{100}$$

$$P(\text{نکول} | \text{جدید}) = \frac{12}{20}$$

$P(A | B)$ معمولاً با $P(B | A)$ برابر نیست.

اگر $B_1, \dots, B_k$ ناسازگار و جامع باشند:

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \mid B_i)P(B_i)$$

احتمال کل نکول = میانگین **موزون** احتمال نکول گروه‌های کم‌ریسک، متوسط و پرریسک

پس از مشاهده نتیجه، احتمال علت یا گروه را به روزرسانی می‌کند:

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A | B_i)P(B_i)}$$

شکل ساده:

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)}$$

• $P(B)$: احتمال پیشین

• $P(A | B)$: درست‌نمایی

• $P(B | A)$: احتمال پسین

آمار و احتمال ۱ | فصل پنجم – مبانی احتمال | دکتر بهزاد مینایی - دانشگاه تهران

فرض:

- ۵٪ مشتریان واقعاً پرریسک‌اند
- سامانه برای ۸۰٪ پرریسک‌ها هشدار می‌دهد
- برای ۱۰٪ کم‌ریسک‌ها نیز اشتباهاً هشدار می‌دهد

هشدار به‌تنهایی یعنی «۸۰٪ پرریسک» نیست.
نرخ پایه و هشدارهای اشتباه باید لحاظ شوند.

اگر سامانه هشدار داده باشد، احتمال واقعی پرریسک‌بودن چقدر است؟

خطای نادیده‌گرفتن نرخ پایه

فقط دقت یا حساسیت آزمون را دیدن و شیوع واقعی رویداد را فراموش کردن.

اگر رویداد نادر باشد، حتی سامانه خوب ممکن است تعداد قابل‌توجهی هشدار اشتباه بسازد.

در تقلب، نکول، بیماری یا کنترل کیفیت – نرخ پایه را حتماً لحاظ کنید.

نمودار درختی احتمال

برای مسائل چندمرحله‌ای:

- مرحله اول ← گروه‌های اولیه
- مرحله دوم ← نتیجه شرطی در هر گروه
- احتمال هر مسیر = ضرب احتمال شاخه‌ها
- مسیرهای جایگزین = جمع می‌شوند

$$P(\text{پرریسک} | \text{هشدار}) = P(\text{پرریسک}) P(\text{هشدار} | \text{پرریسک و هشدار})$$

ترجمه عبارتهای مسئله

عبارت	مفهوم
«و»، «همزمان»	$A \cap B$
«یا»، «حداقل یکی»	$A \cup B$
«نه»، «رخ ندهد»	A^c
«با دانستن»، «در میان گروه»	$P(A B)$
«هیچکدام»	متمم اجتماع
«حداقل یک»	1- احتمال هیچکدام
«دقیقاً یکی»	یکی رخ دهد و دیگری نه

- فرض هم‌شانس بودن بدون دلیل
- جمع احتمال‌ها بدون کم‌کردن اشتراک
- جابه‌جا کردن $P(A | B)$ و $P(B | A)$
- فرض استقلال بدون دلیل
- اشتباه گرفتن ناسازگاری با استقلال
- جایگشت وقتی ترتیب مهم نیست (یا برعکس)
- فراموش کردن نرخ پایه در بیز
- پاسخ خارج از بازه $[0, 1]$

چک‌لیست حل مسئله احتمال

1. آزمایش تصادفی را مشخص کنید
2. فضای نمونه یا گروه‌ها را تعریف کنید
3. پیشامدها را با نماد روشن بنویسید
4. «و / یا / حداقل / به شرط» را تشخیص دهید
5. هم‌شانس یا داده‌محور بودن را بررسی کنید
6. اهمیت ترتیب را برای شمارش تعیین کنید
7. در شرطی، مخرج را فقط از گروه شرط بگیرید
8. استقلال یا ناسازگاری را بدون دلیل فرض نکنید
9. در بیز: پیشین و درست‌نمایی هر گروه
10. پاسخ $\in [0, 1]$ و تفسیر مدیریتی

بخش دوم: سؤالات چهارگزینه‌ای

ارزیابی مفاهیم پایه، شمارش، شرطی و بیز

کدام گزینه تعریف فضای نمونه است؟

الف) فقط مطلوب‌ترین نتیجه آزمایش

ب) مجموعه تمام نتایج ممکن آزمایش

ج) نتیجه‌ای که بیشترین احتمال را دارد

د) مجموعه نتایجی که احتمال آن‌ها صفر است

اگر احتمال پرداخت به موقع یک مشتری $0/8$ باشد، احتمال پرداخت نشدن به موقع چقدر است؟

الف) $0/1$

ب) $0/2$

ج) $0/8$

د) $1/8$

یک شرکت ۳ نوع حساب و برای هر حساب ۴ نوع کارت ارائه می‌کند. مشتری چند ترکیب مختلف دارد؟

الف) ۷	ب) ۱۲
ج) ۲۴	د) ۶۴

انتخاب یک کمیته سه نفره از میان ۸ نفر با کدام مفهوم محاسبه می شود؟

الف) اصل جمع

ب) جایگشت

ج) ترکیب

د) متمم

انتخاب مدیر، معاون و دبیر از میان ۸ نفر با کدام مفهوم محاسبه می‌شود؟

الف) ترکیب، زیرا ترتیب مهم نیست.

ب) جایگشت، زیرا نقش افراد متفاوت است.

ج) احتمال شرطی، زیرا افراد وابسته‌اند.

د) فراوانی نسبی، زیرا سه نفر انتخاب می‌شوند.

اگر $P(A) = 0.4$ ، $P(B) = 0.3$ و $P(A \cap B) = 0.1$ باشد، مقدار $P(A \cup B)$ کدام است؟

الف) ۰/۵

ب) ۰/۶

ج) ۰/۷

د) ۰/۸

از ۲۰۰ مشتری عضو باشگاه، ۵۰ نفر خرید مجدد داشته‌اند. احتمال خرید مجدد به شرط عضویت چقدر است؟

الف) ۰/۲۰

ب) ۰/۲۵

ج) ۰/۴۰

د) ۰/۵۰

اگر دو پیشامد A و B مستقل باشند، کدام رابطه درست است؟

الف) $P(A \cap B) = 0$

ب) $P(A \cup B) = 1$

ج) $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

د) $P(A | B) = 0$

کدام عبارت دربارهٔ پیشامدهای ناسازگار درست است؟

الف) حتماً مستقل‌اند.

ب) نمی‌توانند هم‌زمان رخ دهند.

ج) احتمال هر دو حتماً برابر است.

د) اجتماع آن‌ها همیشه صفر است.

اگر احتمال موفقیت مستقل یک تماس فروش 0.2 باشد، احتمال موفق نشدن هیچ کدام از دو تماس چقدر است؟

الف) 0.04

ب) 0.16

ج) 0.64

د) 0.80

قضیه بیز بیشتر برای کدام هدف استفاده می‌شود؟

الف) مرتب‌کردن داده‌ها

ب) به‌روزرسانی احتمال یک علت یا گروه پس از مشاهده نتیجه

ج) محاسبه میانگین داده‌های طبقه‌بندی‌شده

د) تعیین تعداد طبقات جدول فراوانی

کدام گزینه دربارهٔ $P(A | B)$ و $P(B | A)$ درست است؟

الف) همیشه با هم برابرند.

ب) هر دو همیشه صفرند.

ج) معمولاً متفاوت‌اند و شرط و نتیجه نباید جابه‌جا شوند.

د) فقط زمانی تعریف می‌شوند که A و B ناسازگار باشند.

بخش سوم: سؤال تشریحی چندبخشی

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان فروش اقساطی

صورت مسئله – گروه‌های اعتباری

گروه اعتباری	سهم از متقاضیان	احتمال نکول
کم‌ریسک	۶۰٪	۲٪
ریسک متوسط	۳۰٪	۸٪
پرریسک	۱۰٪	۲۵٪

- اگر مشتری نکول کند، سامانه با احتمال ۸۵٪ هشدار می‌دهد
 - اگر نکول نکند، با احتمال ۱۰٪ به اشتباه هشدار می‌دهد
- کمیته بررسی: از میان ۷ کارشناس، ۳ نفر انتخاب می‌شوند؛ سپس یکی رئیس و دیگری دبیر می‌شود.

بخش الف: تعریف مفاهیم احتمال

1. آزمایش تصادفی اصلی یک متقاضی اعتبار را تعریف کنید
2. فضای نمونه مناسب برای وضعیت نهایی بازپرداخت بنویسید
3. پیشامدها را تعریف کنید: D (نکول) $\cdot$ W (هشدار) $\cdot$ H (پرریسک)
4. متمم هر یک را به زبان ساده توضیح دهید
5. چرا گروه‌های کم‌ریسک، متوسط و پرریسک باید ناسازگار و جامع باشند؟

بخش ب: قواعد شمارش

1. تعداد روش‌های انتخاب کمیته سه نفره از میان ۷ کارشناس
2. چرا در این مرحله از ترکیب استفاده می‌شود؟
3. پس از انتخاب سه عضو، تعداد روش‌های تعیین رئیس و دبیر
4. چرا در تعیین نقش‌ها ترتیب اهمیت دارد؟
5. تعداد کل حالت‌های ممکن برای انتخاب سه عضو + رئیس و دبیر

ابتدا ترکیب اعضای کمیته، سپس جایگشت نقش‌ها

بخش ج: احتمال کل نکول

با قضیه احتمال کل:

1. $P(\text{کم ریسک و نکول})$

2. $P(\text{متوسط و نکول})$

3. $P(\text{پر ریسک و نکول})$

4. احتمال کل نکول یک متقاضی تصادفی

5. احتمال نکول نکردن با قانون متمم

بخش د: احتمال شرطی گروه اعتباری

اگر مشخص شود مشتری نکول کرده است:

1. (نکول | کم ریسک) P با بیز

2. (نکول | متوسط) P

3. (نکول | پرریسک) P

4. مجموع سه احتمال پسین باید ۱ باشد

5. چرا با وجود نرخ نکول بالاتر پرریسک، همه نکول کرده‌ها از این گروه نیستند؟

نرخ پایه گروه را فراموش نکنید.

بخش هـ: تحلیل سامانه هشدار

1. (نکول و هشدار) P
2. (نکول نکردن و هشدار اشتباه) P
3. احتمال کل صدور هشدار
4. (هشدار | نکول) P با بیز
5. چرا پاسخ با ۸۵٪ برابر نیست؟
6. نقش نرخ پایه نکول در تفسیر هشدار

بخش و: اجتماع، اشتراک و متمم

فرض:

$$P(\text{تأخیر}) = 0.18, \quad P(\text{تماس}) = 0.12, \quad P(\text{تأخیر و تماس}) = 0.05$$

1. احتمال «تأخیر یا تماس یا هر دو»

2. احتمال اینکه هیچ‌کدام رخ ندهد

3. $P(\text{تأخیر} \mid \text{تماس})$

4. آیا دو پیشامد مستقل‌اند؟

5. چرا دو پیشامد ناسازگار نیستند؟

بخش ز: تصمیم‌گیری مدیریتی

در صورت هشدار، پرونده برای بررسی دستی ارسال می‌شود – هزینه دارد و رد اشتباه مشتری کم‌ریسک فروش را از دست می‌دهد.

گزارش کوتاه برای مدیر اعتبارات:

1. نرخ کلی نکول
2. احتمال واقعی نکول پس از هشدار
3. درباره هشدارهای اشتباه
4. آیا هشدار به‌تنهایی باید موجب رد شود یا فقط آغازگر بررسی؟
5. حداقل دو داده یا معیار دیگر پیشنهاد دهید
6. تغییر سهم مشتریان پرریسک چگونه ارزش اطلاعاتی هشدار را عوض می‌کند؟

سپاس از توجه شما
